

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ООО «ШИВА НЕТВОРК» (ShiwaNetwork)
Основание: приказ ООО «ШИВА НЕТВОРК» № 11/2026

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА «СИЯНИЕ»

АВРОРА

**Размещение навигационной полезной нагрузки
на платформе ГОНЕЦ-M1 (hosted-payload)**

ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕГРАЦИИ

Документ: АВРОРА-ГОНЕЦ-001 (предварительная редакция)

*Прикладное исследование в составе проекта АВРОРА;
не является частью технического проекта СИЯНИЕ-ТП-001*

Москва — 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 ИДЕЯ И АНАЛОГ	3
2 СИСТЕМА ГОНЕЦ — ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ	4
3 ГЕОМЕТРИЯ ГРУППИРОВКИ (РЕЗУЛЬТАТ МОДЕЛИРОВАНИЯ)	6
3.1 Валидация и границы метода	7
3.2 Сквозная точность PVT (СЕР/верт.)	8
4 РАЗМЕЩЕНИЕ ПН НА ГОНЕЦ-М1 (ПРЕДВАРИТЕЛЬНО)	10
4.1 Бюджет линии на 1500 км	10
5 ЭКОНОМИКА HOSTED-ВАРИАНТА (ОЦЕНКА ПЕРВОГО ПОРЯДКА)	12
6 ПРЕИМУЩЕСТВА ВАРИАНТА	14
7 РИСКИ И ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ	15
8 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ	16

[Для обновления оглавления откройте в Word и нажмите Ctrl+A, затем F9]

1 ИДЕЯ И АНАЛОГ

Рассматривается размещение **навигационно-временной ПН АВРОРЫ** (сигнал L-диапазона +

бортовой стандарт частоты CSAC + опционально ISL-дальнометрия) как **hosted-payload**

на космических аппаратах новой российской системы связи **ГОНЕЦ-M1**, с предоставлением

навигации и синхронизации как дополнительного сервиса.

Прямой коммерческий и инженерный аналог — **Iridium STL** (Satellite Time & Location):

сервис защищённого времени и местоположения, размещённый на связной LEO-группировке

Iridium. Принцип тот же: не строить отдельное созвездие PNT, а «подсадить» нагрузку на

существующую/планируемую инфраструктуру.

Позиционирование сохраняется как у АВРОРЫ: **LEO-усиление ГЛОНАСС, не замена МЕО.**

2 СИСТЕМА ГОНЕЦ — ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Таблица 1

Система	Орбита	КА (план)	Платформа / масса	Диапазон	Статус
ГОНЕЦ-М (2-е пок.)	1350–1500 км, 82,5–82,6°	12 (4 пл.×3)	КАУР-1, 280 кг, ≤300 Вт, 5 лет	UHF (~0,2–0,4 ГГц)	в эксплуатации
ГОНЕЦ-М1 (новое пок.)	~1400–1500 км, 82,6°	28 (по др. источ. 48: 6×8)	новая безгермоплатформа Решетнёва, ~220 кг, 10 лет , ФАР	P/S/C-band	развёртывание ~2029
Марафон IoT (Сфера)	~750 км	264 (иногда 137), 12 пл.	малые 1,5–50 кг	—	тест-КА 28.12.2025; программа приостанавливалась
ГОНЕЦ.МКА	LEO	40 к 2027 → до 1000	малые	—	планы

Принятая для расчёта конфигурация: 106 КА на платформе ГОНЕЦ-М1, орбита

1500 км, наклонение 82,5°, 6 плоскостей (Walker-star).

Оговорка по числу 106. В открытых источниках числа 106 нет — это проектная

оценка заказчика. Официальные опорные: 28 (ГОНЕЦ-М1), 137–264 (Марафон IoT).

106 принято как вход исследования; при ином числе геометрию следует пересчитать.

Источники: [Гонец (Вики)]([https://ru.wikipedia.org/wiki/Гонец\(спутниковаясистема_связи\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Гонец(спутниковаясистема_связи))),
[russianspaceweb.com/gonets.html](<https://www.russianspaceweb.com/gonets.html>),
[Gunter's Gonets-M1](https://space.skyrocket.de/doc_sdat/gonets-m1.htm),
[ТАСС (Марафон)](<https://tass.ru/kosmos/12033241>),

[ComNews, 12.2025](<https://www.comnews.ru/content/243120/2025-12-24/2025-w52/1007/marafonec-vernulsya-distanciyu-testovyy-sputnik-marafon-iot-vzletit-cherez-3-dnya>).

3 ГЕОМЕТРИЯ ГРУППИРОВКИ (РЕЗУЛЬТАТ МОДЕЛИРОВАНИЯ)

Геометрия доступности рассчитана автономным симулятором ([aurora/pnt/gonets_hosted.py](#)):

круговые орбиты, кеплеровская пропация + вращение Земли, сетка наблюдателей по Земле,

окно 6 ч с шагом 120 с. Метрики — число видимых КА (N_{vis}), PDOP (по матрице

направляющих косинусов в ENU), доступность (доля времени с $N_{vis} \geq 4$).

Таблица 2

Пояс широт	N_{vis} (маска 5°)	Доступность ≥ 4	PDOP медиана	PDOP p95
Экваториальный (0–30°)	5,4	99,6 %	2,83	4,14
Средние (30–55°)	7,3	100 %	2,06	3,06
Высокие (55–83°)	14,4	100 %	1,44	1,78
Территория РФ (41–82°)	14,4 (мин 7,8)	100 %	1,41	1,62

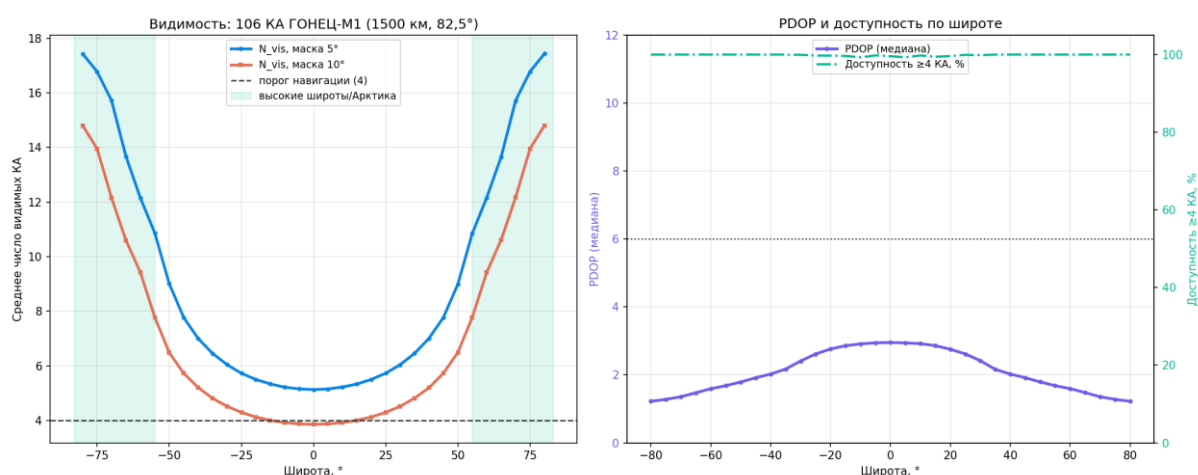


Рисунок 1 — Видимость, PDOP и доступность по широте

Интерпретация. Форма «U» по видимости и «∩» по PDOP — характерная подпись

приполярной группировки: наклонение $82,5^\circ$ концентрирует покрытие над высокими

широтами. Конфигурация ГОНЕЦ **сама по себе оптимальна для суверенной задачи** —

максимум геометрии приходится на РФ и Арктику, а не на экватор.

Главный вывод по геометрии: 106 КА ГОНЕЦ-M1 **более чем достаточно** для навигации

и синхронизации над РФ. PDOP $p_{95} = 1,62$ **над РФ в одиночном режиме** — уровень,

сопоставимый с комбинированным режимом полной 300-КА АВРОРЫ (1,67, §5 ТП) и существенно

лучше её автономного $p_{95} 5,0$. Доступность ≥ 4 КА — 100 % по всей территории РФ; над

Арктикой геометрия наилучшая ($N_{vis} 14$, PDOP 1,4).

3.1 Валидация и границы метода

- Метод проверен: на конфигурации 300 КА / 1000 км / 75° даёт $N_{vis} \approx 14$ — совпадает с §-результатом АВРОРЫ.
- **Это геометрия (PDOP), а не точность.** Итоговая точность = $UERE \times PDOP$; UERE на 1500 км несколько хуже (см. §4) — отдельный расчёт.
- Фаза Walker не оптимизирована ($F = 2$ принято разумно, не лучшее) — PDOP может отличаться на $\pm 10-20\%$.
- Сравнение «106 ГОНЕЦ vs 300 АВРОРА» корректно **только над РФ/Арктикой** (за счёт приполярности); на экваторе геометрия слабее ($N_{vis} 5,4$, PDOP до ~ 4).
- Совмещение с ГЛОНАСС не учитывалось — в комбинации показатели лучше.

3.2 Сквозная точность PVT (СЕР/верт.)

Геометрия переведена в точность по методике §45 ТП: ошибка = DOP × UERE, где

$$\text{СЕР}_{95} = 1,73 \cdot \text{HDOP} \cdot \text{UERE}, \text{ } \text{СЕР}_{95} = 1,73 \cdot \text{VDOP} \cdot \text{UERE}$$

(коэффициенты сверены с §45.2). Геометрия над РФ:

HDOP = 0,66, VDOP = 1,26 (медиана). UERE кода dual-freq на 1500 км пересчитан по

§37.3 с шумом приёмника ×1,5 (из-за −3,5 дБ, §4.1): **0,693 м** — практически как у

АВРОРА (0,70 м), т.е. высота на ошибку дальности почти не влияет.

Таблица 3

Класс сервиса	UERE, м	СЕР50, м	СЕР95, м	Верт. 95%, м
Код dual-freq	0,693	0,38	0,80	1,72
PPP dual-freq	0,233	0,13	0,27	0,58
PPP-RTK	0,131	0,07	0,15	0,33

(При худшей геометрии p95 над РФ: код dual СЕР95 ≈ 1,06 м. В комбинации с ГЛОНАСС код dual СЕР95 ≈ 0,56 м.)

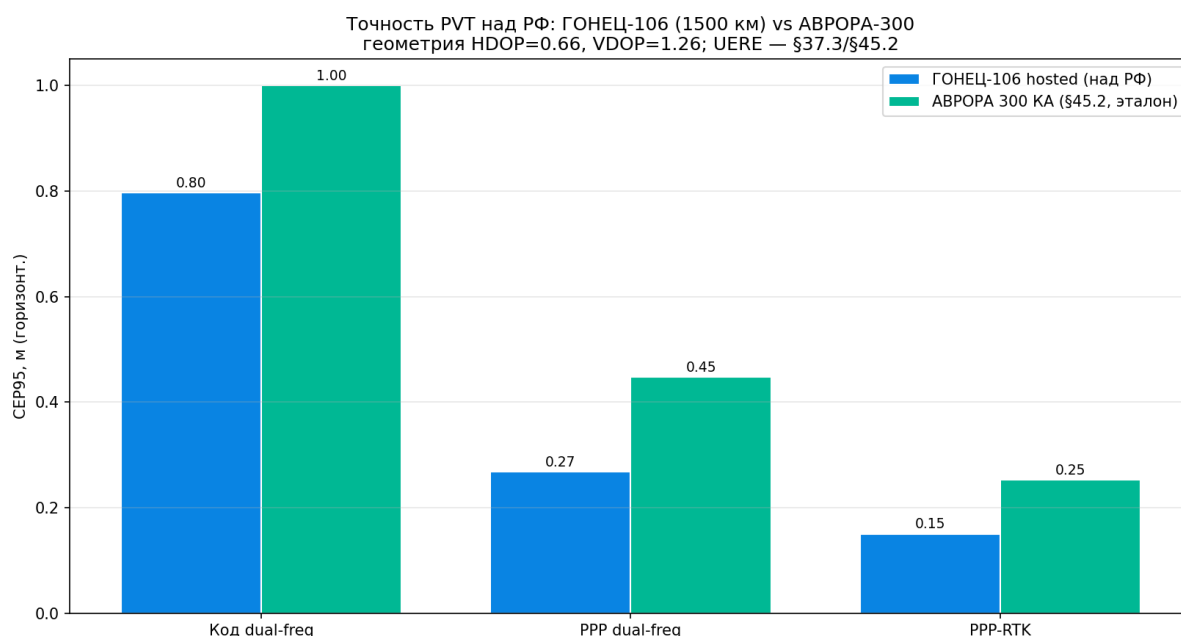


Рисунок 2 — Точность PVT над РФ vs АВРОРА

Вывод по точности: над РФ hosted-вариант достигает **AURORA-классов точности** —

сантиметры в PPP-RTK (СЕР95 $\approx 0,15$ м), дециметры в PPP (0,27 м), субметр кодом (0,80 м).

Оговорка: числа получаются даже лучше эталона АВРОРЫ (§45.2)

****не** потому, что система

лучше**, а из-за благоприятной приполярной геометрии именно над РФ (HDOP 0,66 против

номинальных 1,1 АВРОРЫ); на экваторе точность была бы заметно хуже. UERE — прогнозная

величина (§37.3), подлежит лётному подтверждению.

4 РАЗМЕЩЕНИЕ ПН НА ГОНЕЦ-М1 (ПРЕДВАРИТЕЛЬНО)

Таблица 4

Аспект	Оценка	Замечание
Орбита 1500 км	+3,5 дБ потерь на трассе vs 1000 км	давит на бюджет Сервиса А; Сервис Б (30 Вт+8 дБи) сохраняет запас — пересчёт по <code>user_link_budget</code>
Наклонение 82,6°	лучше 75° АВРОРЫ	отличная высокоширотная/арктическая геометрия
Частоты	ГОНЕЦ — UHF/P/S/C; навигация АВРОРЫ — L-диапазон	нужна новая ПН + частотная координация МСЭ (не переиспользование связной ПН)
Бус ~220 кг, ≤300 Вт, 10 лет	запас под нав-ПН есть	вся АВРОРА-КА = 140 кг; инкремент ПН (L-передатчик + антенна + CSAC) мал
Бортовой стандарт частоты	CSAC — чип-масштаб, ~35 г	ключевой носимый элемент сервиса синхронизации
Радияция	1500 км — выше дозы (край внутр. пояса)	ужесточает скрининг ЭКБ vs 1000 км
ISL-дальнометрия	опционально	повышает автономность синхронизации/эфемерид

Вывод: реальный носитель — **только ГОНЕЦ-М1-класс** (бус ~220 кг).

Малые КА Марафона

(1,5 кг) не вмещают CSAC + L-передатчик и для полного PNT не подходят.

4.1 Бюджет линии на 1500 км

Бюджет линии пересчитан той же методикой и константами, что у АВРОРЫ

(`aurora/pnt/link_budget.py`), с заменой высоты орбиты 1000 → 1500 км.

Таблица 5

Сигнал / терминал	Место	C/N ₀ 1000 км	C/N ₀ 1500 км	Δ
L1 / Survey	90°	73,9	70,4	−3,5 дБ
L1 / Survey	30°	67,9	64,4	−3,5 дБ

L1 / Handheld	30°	57,6	54,1	−3,5 дБ
L1 / Handheld	10°	48,4	44,9	−3,5 дБ

Потеря на трассе при 1000 → 1500 км — равномерно −3,5 дБ (= $20 \cdot \lg(1,5)$). Линия

закрывается с большим запасом: нав-маржа (Survey, 30°) = 34 дБ, термошум

псевдодальности ≈ 20 см; даже бытовой терминал (Handheld) на 10° даёт $C/N_0 \approx 45$ дБ-Гц

(порог навигации 30, слежения 25). Анти-джам-запас над МЕО-ГНСС с учётом −3,5 дБ:

Сервис А +7,5 дБ (было +11), Сервис Б +19,5 дБ (было +23) — последнее

по-прежнему уровня Хона (+20).

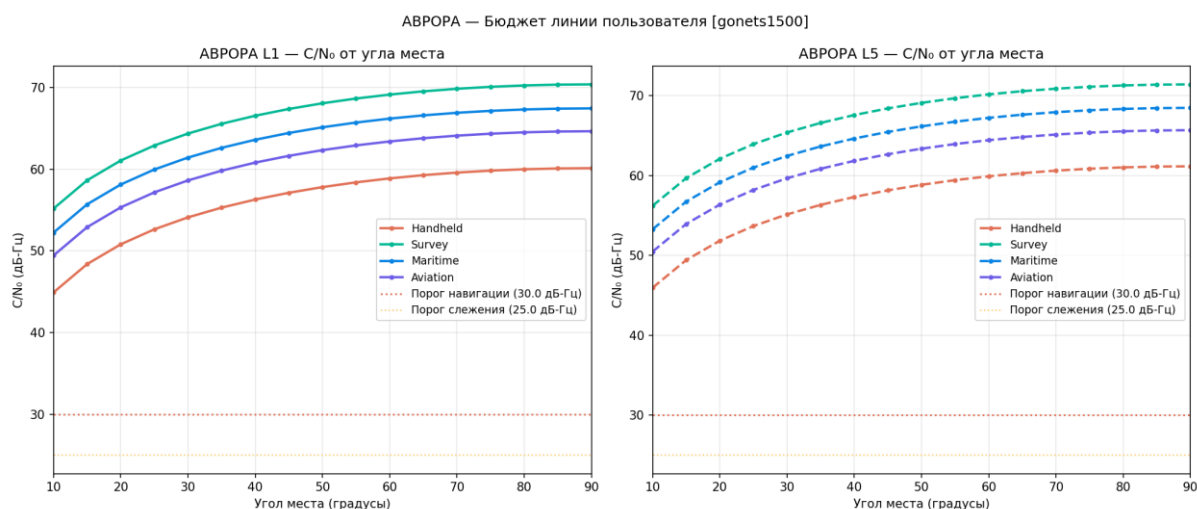


Рисунок 3 — Бюджет линии C/N₀ от угла места (1500 км)

Вывод по линии: переход на 1500 км стоит modest-ные −3,5 дБ; бюджет линии

состоятелен, запасы навигации и анти-джама сохраняются.

5 ЭКОНОМИКА HOSTED-ВАРИАНТА (ОЦЕНКА ПЕРВОГО ПОРЯДКА)

Сравнение с выделенной группировкой АВРОРЫ (300 КА, §51 ТП).

Ключевое допущение:

106 КА ГОНЕЦ-М1 строятся и запускаются для связи **в любом случае**, а АВРОРА

доплачивает только за инкремент нав-ПН + хостинг. Расчёт — aurora/pnt/gonets_econ.py.

Таблица 6

Вариант	LCC за 7 лет	Кратность
Выделенная АВРОРА (300 КА)	113,4 млрд Р	базовая
Hosted на ГОНЕЦ (106 КА)	≈ 31,6 млрд Р	× 3,6 дешевле
Hosted + расширение ГОНЕЦ 28→106 (пессим.)	≈ 45,0 млрд Р	× 2,5 дешевле

Структура hosted-CAPEX (≈ 21 млрд Р): NRE адаптации ПН 5,0; нав-ПН+CSAC ×106 — 6,0;

интеграция/хостинг — 2,1; доп. выведение (масса ПН) — 2,0; наземный нав-контур — 6,0.

ОРЕХ ниже (1,5 vs 3,6 млрд Р/год — нет своей платформы);
восполнение тоже ниже (буса́

заменяет оператор ГОНЕЦ, АВРОРА восполняет только ПН).

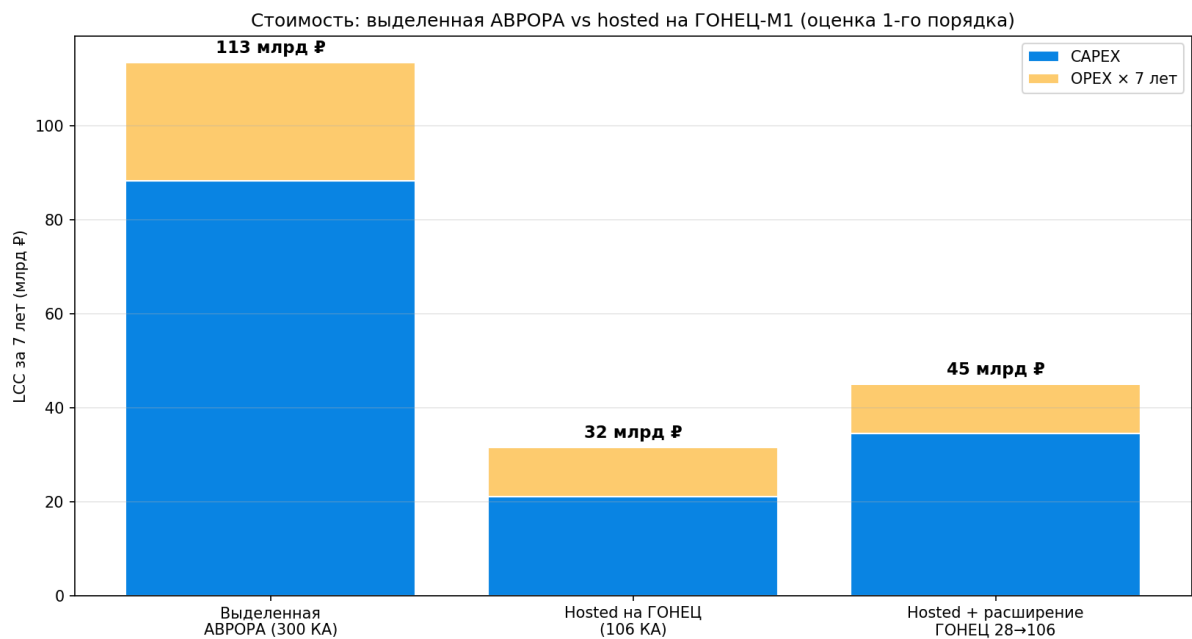


Рисунок 4 — Стоимость: выделенная vs hosted

Существенная оговорка. Экономия $\times 3,6$ справедлива, **только если носители уже

финансируются для связи**. Официально у ГОНЕЦ-M1 28 КА, не 106; если расширение

28→106 ляжет на АВРОРУ (+13,4 млрд ₽), выигрыш сокращается до $\times 2,5$. Числа — первого

порядка; главная неопределённость — стоимость хостинга/интерфейса оператора.

6 ПРЕИМУЩЕСТВА ВАРИАНТА

- **Резкая экономия CAPEX:** не строится выделенная группировка АВРОРЫ из 300 КА (LCC 113–183 млрд ₽, §51 ТП). Оплачивается лишь инкремент ПН на готовой/планируемой национальной платформе.
- **Суверенность сохраняется:** ГОНЕЦ — российская система (ИСС Решетнёва).
- **Арктика:** приполярная орбита даёт лучшую геометрию именно над РФ.
- **Прецедент:** Iridium STL подтверждает работоспособность hosted-PNT-модели.
- **Ресурс:** платформа ГОНЕЦ-M1 рассчитана на 10 лет (vs 5 у ГОНЕЦ-M).

7 РИСКИ И ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ

- 1) **Программная волатильность ГОНЕЦ:** Марафон IoT приостанавливался ради экономии;
ГОНЕЦ-M1 сдвигался к ~2029. Hosted-вариант наследует график и риски носителя.
- 2) **Число КА:** 106 — оценка заказчика, официально 28 (M1). Нужно согласовать:
расширение M1 до 106 либо отдельный «ГОНЕЦ-ПНТ»-вариант.
- 3) **Размещение ПН:** требуется интерфейс hosted-payload оператора (масса/мощность/наведение/ЭМС) — подтвердить с ИСС Решетнёва.
- 4) **Спектр:** L-диапазон навигации требует частотной координации (МСЭ), отдельно от
связных полос ГОНЕЦ.
- 5) **Точность (UERE) на 1500 км:** ниже, чем на 1000 км — отдельный сквозной расчёт PVT.
- 6) **Управление и эфемериды:** ADCS и стабильность платформы ГОНЕЦ под нав-требования —
проверить (нужны точная орбита и удержание).

8 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ

- 1) **Геометрически вариант состоятелен.** 106 КА ГОНЕЦ-M1 (1500 км, 82,5°) обеспечивают
над РФ $N_{vis} \approx 14$, доступность ≥ 4 КА = 100 %, PDOP p95 $\approx 1,6$ —
навигацию уровня
«почти самостоятельной системы» плюс синхронизацию, **без**
строительства 300 КА.
- 2) **Точность над РФ — AURORA-класса (§3.2):** UERE на 1500 км $\approx 0,69$
м (как у АВРОРЫ),
SER95 $\approx 0,15$ м (PPP-RTK) / 0,27 м (PPP) / 0,80 м (код dual). UERE
почти не зависит от
высоты; точность определяется геометрией, а она над РФ
благоприятна.
- 3) **Линия закрывается:** переход на 1500 км стоит $-3,5$ дБ, нав-маржа ≈ 34
дБ, анти-джам
Сервиса Б +19,5 дБ над МЕО (§4.1).
- 4) **Экономически вариант резко выгоднее:** LCC-7 $\approx 31,6$ млрд Р против
113,4 у выделенной
($\times 3,6$; даже с расширением ГОНЕЦ — $\times 2,5$), §5 — **при условии**, что
носители строятся
для связи независимо.
- 5) **Конфигурация ГОНЕЦ естественно оптимальна для РФ/Арктики**
(приполярность).
- 6) **Решающие следующие шаги:** (а) согласование размещения ПН и
числа КА с ИСС Решетнёва;
(б) частотная координация L-диапазона (МСЭ); (в) оценка стоимости
хостинга/интерфейса
оператора — главная экономическая неопределённость; (г) лётное
подтверждение UERE
(прогнозная величина §37.3) на демонстраторе.

*Источники данных по ГОНЕЦ — §2. Расчёты: геометрия —
`aurora/pnt/gonets_hosted.py`;

точность PVT — `aurora/pnt/gonets_pvt.py` (методика §45 ТП); бюджет
линии —

`aurora/pnt/gonets_linkbudget.py` (переиспользует `link_budget.py`);
экономика —

`aurora/pnt/gonets_econ.py` (переиспользует `cost_model.py`). Рисунки и
выгрузки —

`results/gonets/`. Все показатели — предварительная инженерная
оценка первого порядка

при заявленных допущениях.*